

Département Génie Électrique
Mémoire de Projet de fin d'études

Pour l'obtention du
Diplôme National d'Ingénieurs en
Génie des Systèmes Infotroniques

Conception et Réalisation d'un Nœud
IoT Industriel Sécurisé à Basse
Consommation pour la Surveillance en
Temps Réel de la Fatigue Physiologique

Rapport de Projet de Fin d'Études

Présenté par :

Encadrant :

Date :

Filière :

Résumé

Mots-clés :

Abstract

Keywords :

Table des matières

Résumé	1
Abstract	2
Introduction générale	6
1 Cadre général et étude de l'existant	7
1.1 Présentation de l'organisme d'accueil	7
1.1.1 Luleå University of Technology (LTU)	7
1.1.2 Le département et la division d'accueil	8
1.1.3 Les axes de recherche de la division	8
1.2 Contexte général du projet	9
1.2.1 Prévalence et impact de la fatigue au travail	9
1.2.2 La fatigue comme facteur contributif aux catastrophes industrielles	10
1.2.3 Limites des solutions existantes	10
1.3 État de l'art et étude de l'existant	11
1.3.1 Approches non-instrumentées	11
1.3.2 Wearables unimodaux	13
1.3.3 Wearables multimodaux	15
1.3.4 Solutions commerciales	17
1.4 Problématique	18
1.5 Objectifs du projet et questions de recherche	19
1.6 Conclusion	20
2 Spécifications et conception architecturale	21
3 Développement logiciel et implémentation	22
4 Tests, validation et résultats	23
Conclusion générale	24

Table des figures

1.1	Logo de Luleå University of Technology (LTU)	7
1.2	Troubles liés au travail en Suède (2020) — % [1].	9

Liste des tableaux

Introduction générale

Chapitre 1

Cadre général et étude de l'existant

Ce chapitre présente le cadre général du projet. Il introduit l'organisme d'accueil, le contexte industriel de la surveillance de la fatigue physiologique, l'état de l'art des solutions existantes, la problématique identifiée ainsi que les objectifs du travail réalisé.

1.1 Présentation de l'organisme d'accueil

1.1.1 Luleå University of Technology (LTU)

Luleå University of Technology (LTU) est une université technique suédoise fondée en 1971, devenue université à part entière en 1997 [2]. Installée dans le grand nord suédois, elle s'étend sur quatre campus : Luleå, Kiruna, Skellefteå et Piteå [2]. Selon les données officielles de l'université, LTU emploie environ 1 800 personnes et accueille près de 19 000 étudiants, pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 2,1 milliards de couronnes suédoises (SEK), dont environ 1,2 milliard de SEK générés par la recherche [2].



FIGURE 1.1 – Logo de Luleå University of Technology (LTU)

Ce qui distingue LTU, c'est son ancrage direct dans l'industrie régionale : mines, énergie, espace, matériaux. La recherche y est répartie sur des domaines allant du numérique et de l'intelligence artificielle à la santé, en passant par l'ingénierie mécanique et l'environnement bâti [2]. C'est dans cet écosystème résolument tourné vers les problèmes concrets de l'industrie que ce stage a pris place.

1.1.2 Le département et la division d’accueil

Au sein de cette université, le stage s’est déroulé dans le Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering, et plus précisément au sein de la Division of Operation, Maintenance and Acoustics, sous l’encadrement du **Dr. Taoufik Najeh**, Senior Lecturer [3, 4].

Cette division n’est pas un simple groupe de recherche parmi d’autres. Fondée par le Professeur Uday Kumar, elle rassemble aujourd’hui une cinquantaine de chercheurs et collaborateurs internationaux (États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Inde, Chine, entre autres), et héberge le **Luleå Railway Research Center (JVTC)** — centre de compétence stratégique reconnu pour la recherche ferroviaire, notamment en maintenance et sûreté de fonctionnement [4, 5].

1.1.3 Les axes de recherche de la division

La division de maintenance conditionnelle et prédictive de LTU se concentre sur une problématique centrale : anticiper les pannes avant qu’elles ne surviennent. Cette vision se décline en maintenance prédictive, analyse de fiabilité, traitement de signaux vibratoires et acoustiques, et intelligence artificielle appliquée au diagnostic industriel [4].

Les travaux du Dr. Najeh s’inscrivent dans cet écosystème par l’exploitation de données vibratoires et de capteurs sans fil pour la détection précoce de défaillances ferroviaires, ainsi que le développement de systèmes de monitoring embarqués [3]. Il a notamment contribué à la détection de déficiences de ballast par réseaux de capteurs à fibres optiques [6] et à l’intégration de l’IA pour le monitoring des infrastructures ferroviaires [7].

1.2 Contexte général du projet

1.2.1 Prévalence et impact de la fatigue au travail

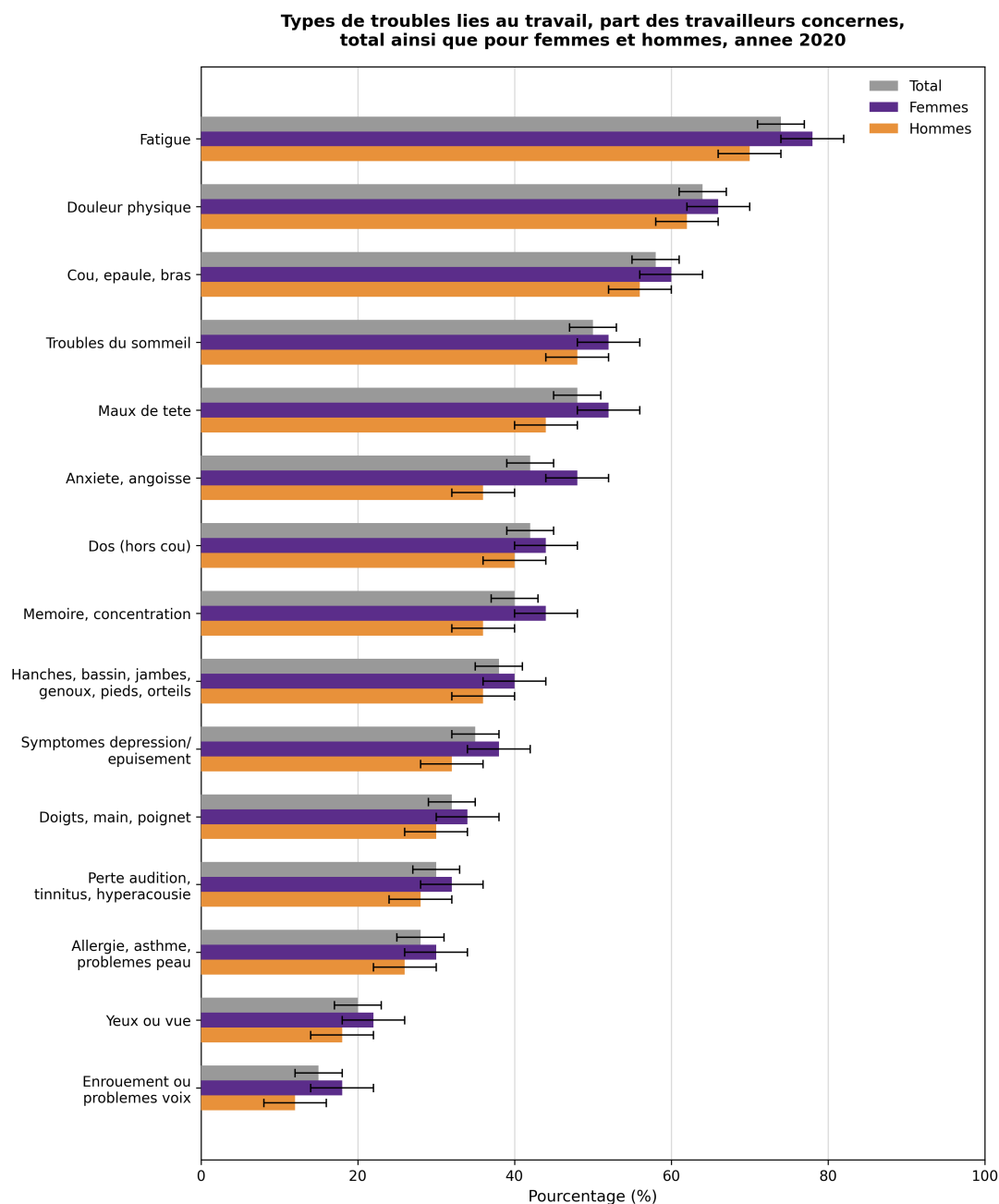


FIGURE 1.2 – Troubles liés au travail en Suède (2020) — % [1].

La Figure 1.2, issue du rapport officiel suédois Arbetsorsakade besvär 2020, révèle l'ampleur d'un phénomène souvent sous-estimé. Parmi les 32 % de travailleurs suédois de 16 à 74 ans ayant déclaré des troubles liés au travail au cours des 12 derniers mois, la fatigue (trötthet) constitue le symptôme le plus fréquent avec 74 % de prévalence — soit près de trois travailleurs sur quatre parmi les personnes concernées. Ce taux dépasse largement

la douleur physique (64 %) et les problèmes de cou, épaule et bras (58 %), et ce quel que soient le sexe, l'âge ou le revenu. Cette transversalité est particulièrement significative : elle indique que la fatigue n'est pas un symptôme sectoriel ou démographique, mais une réalité universelle du monde du travail.

Plus révélateur encore : l'étude de cohorte de Maastricht a établi que la fatigue et le besoin de récupération sont des facteurs de risque indépendants d'accident du travail, avec 108 accidents recensés sur une année dans une population de 7 051 employés [8]. Enfin, la fatigue altère objectivement les capacités cognitives : après 17 heures d'éveil continu, les performances d'un travailleur sont comparables à celles d'une personne ayant 0,05 % d'alcool dans le sang, seuil qui atteint 0,10 % après 24 heures — une infraction routière dans la plupart des législations [9]. Pourtant, alors que la conduite en état d'ivresse est strictement réglementée, l'exposition prolongée à l'éveil reste souvent tolérée dans les environnements industriels.

1.2.2 La fatigue comme facteur contributif aux catastrophes industrielles

Ces chiffres prennent tout leur sens à la lumière de quelques catastrophes industrielles restées dans les mémoires. Lors du naufrage du pétrolier Exxon Valdez en Alaska en 1989, l'enquête officielle a conclu qu'aucun officier suffisamment reposé n'était disponible pour prendre le quart au moment critique — un facteur explicitement cité comme ayant pu compromettre la sécurité du navire [10]. Les catastrophes de Three Mile Island et de Bhopal comptent elles aussi la fatigue des opérateurs parmi les facteurs humains ayant contribué au retard de réaction face aux signaux d'alerte [11].

Le point commun de ces trois cas ? Une anomalie initialement mineure, qui aurait pu être gérée à temps — si la vigilance de l'opérateur n'avait pas été compromise au mauvais moment.

1.2.3 Limites des solutions existantes

Face à un problème aussi documenté, on pourrait s'attendre à des solutions tout aussi abouties. Ce n'est pourtant pas le cas. La quasi-totalité des outils actuels de gestion de la fatigue — questionnaires, journaux de sommeil, modèles biomathématiques comme le modèle FAID utilisé par certains régulateurs [12] — reposent sur une estimation a priori du risque, calculée à partir de l'horaire de travail. Aucun ne mesure directement, en continu, l'état physiologique réel de la personne pendant qu'elle travaille.

Or deux travailleurs soumis exactement au même horaire peuvent être dans des états de fatigue très différents, selon leur sommeil réel, leur santé, ou les conditions de leur poste. Quelques dispositifs wearables commerciaux proposent bien des indicateurs physiologiques (fréquence cardiaque, mouvement), mais ils sont conçus pour le grand public ou le sport :

ils ne résistent pas aux contraintes industrielles, ne communiquent pas sur de longues portées, ne sécurisent pas les données de santé, et leur autonomie reste limitée. Par ailleurs, les solutions académiques explorant l'IMU, le PPG ou l'EMG pour la fatigue restent le plus souvent des bancs de test filaires ou des prototypes de laboratoire, sans intégration systématique de l'ensemble de la chaîne : acquisition embarquée, traitement temps réel, transmission sans fil sécurisée et gestion énergétique optimisée.

C'est précisément ce vide que ce projet cherche à combler : **la conception et la réalisation d'un nœud IoT industriel complet**, intégrant une chaîne de mesure multi-capteurs (IMU, PPG, EMG, température cutanée et ambiante) autour d'un microcontrôleur STM32, exécutant un système d'exploitation temps réel (FreeRTOS) pour orchestrer l'acquisition, le traitement et la transmission, communiquant par radio longue portée (LoRa) vers un serveur de supervision, et intégrant dès la conception les contraintes de sécurité des données de santé et d'optimisation énergétique.

ce constat — un problème grave, bien documenté, mais encore mal mesuré en temps réel par un système embarqué, sécurisé et autonome — est précisément ce qui fonde la problématique de ce travail. Pour la formuler rigoureusement, il convient d'abord d'examiner ce qui existe déjà dans la littérature scientifique et technique, et surtout ce qui n'existe pas encore.

1.3 État de l'art et étude de l'existant

1.3.1 Approches non-instrumentées

Les premières approches de gestion de la fatigue au travail reposent sur l'auto-évaluation du sujet ou sur des modèles prédictifs dérivés de l'horaire de travail. Elles ne nécessitent aucun capteur physiologique et constituent encore aujourd'hui la base des réglementations dans les secteurs à haut risque.

Description technique

Ces approches se divisent en deux familles complémentaires.

Les échelles et questionnaires subjectifs. Il s'agit d'outils d'auto-évaluation standardisés, remplis par le travailleur avant ou après sa prise de poste. Les plus répandus sont l'Epworth Sleepiness Scale (ESS) [13], qui mesure la propension à s'endormir dans des situations de vie quotidienne ; la Karolinska Sleepiness Scale (KSS), échelle numérique de 1 à 9 évaluant la somnolence perçue à un instant donné ; le Multidimensional Fatigue Inventory (MFI-20) [14], qui discrimine plusieurs dimensions de la fatigue (générale, physique, mentale, réduction de l'activité, réduction de la motivation) ; et l'échelle de Samn-Perelli, initialement développée pour les pilotes militaires. Parallèlement, les journaux de sommeil

sleep diaries demandent au travailleur de consigner ses heures de coucher, de réveil et les éveils nocturnes sur une période donnée.

Les modèles biomathématiques. À la différence des questionnaires, ces modèles cherchent à prédire l'état de fatigue à partir de l'historique de veille et de sommeil. Le plus connu est le modèle FAID (Fatigue Audit InterDyne) [12], qui calcule un indice de fatigue à partir du nombre d'heures de travail, des pauses et des périodes de récupération. Il est utilisé par plusieurs régulateurs pour auditer les plannings. D'autres modèles, comme le SAFTE (Sleep, Activity, Fatigue and Task Effectiveness) ou le modèle à deux processus de Borbély (homéostatique et circadien) [15], intègrent des fonctions mathématiques décrivant la dette de sommeil, le rythme circadien et la résilience individuelle.

Résultats et utilisation en pratique

Ces outils sont déployés à grande échelle dans le transport (aviation, ferroviaire, maritime), l'énergie et le nucléaire. Le modèle FAID sert à valider les plannings de quart avant leur mise en œuvre [12]. Les études de cohorte ont établi une corrélation significative entre les scores de fatigue élevés et le risque d'accident du travail [8]. Dans l'aviation civile, l'application de ces modèles a permis de réduire les heures de vol nocturnes consécutives et d'institutionnaliser des périodes de repos minimales.

Avantages

Économique. Aucun investissement matériel n'est requis, ce qui facilite le déploiement à grande échelle sur des milliers de travailleurs sans infrastructure dédiée.

Réglementaire. Ces outils sont reconnus par les autorités (OACI, CNSC, autorités de transport) et s'intègrent dans des cadres normatifs vérifiables, facilitant leur adoption par les employeurs.

Non intrusif. Le travailleur n'est pas soumis à un suivi biométrique continu, ce qui limite les questions éthiques et les résistances liées à la confidentialité des données personnelles.

Limites et inconvénients

Malgré leur utilisation répandue, ces approches souffrent de lacunes structurelles qui limitent leur efficacité en contexte industriel.

Subjectivité et biais de l'auto-évaluation : les questionnaires dépendent de la perception consciente de la fatigue. Or, un individu peut être en microsommeil sans en avoir conscience, et donc sous-estimer son risque [16]. Dawson et McCulloch [17] ont montré que la corrélation entre scores subjectifs et performances objectives est modérée, avec une forte dispersion inter-individuelle.

Absence de mesure en temps réel : les modèles biomathématiques fournissent une estimation a priori du risque à partir de l'horaire de travail. Ils ne mesurent pas l'état physiologique réel pendant le travail [12].

Incertitude des données et non-détection des événements aigus : les modèles prédictifs supposent que le travailleur dort pendant ses périodes de repos déclarées. Une dette de sommeil non déclarée invalide la prédiction. De plus, ces approches ne détectent pas les crises de somnolence soudaines, les microsommeils ou les baisses de vigilance liées à des facteurs ponctuels (repas lourd, surchauffe ambiante).

En résumé, les approches non-instrumentées constituent un cadre réglementaire utile pour la planification des horaires, mais elles ne fournissent aucune information sur l'état physiologique réel du travailleur à l'instant où il opère une machine. C'est précisément ce vide qu'ont cherché à combler les approches instrumentées par capteurs, présentées dans les sections suivantes.

1.3.2 Wearables unimodaux

Face aux limites des approches non-instrumentées, la recherche s'est orientée vers des dispositifs portés par le travailleur et équipés d'un seul type de capteur. Ces systèmes, dits unimodaux, visent à objectiver la fatigue par une mesure physiologique ou biomécanique continue, sans recourir à l'auto-évaluation.

Description technique

Les wearables unimodaux se divisent en trois familles selon le signal capté.

Systèmes à base d'unité de mesure inertielle (IMU). Ces dispositifs intègrent un accéléromètre triaxial, parfois complété d'un gyroscope, fixé sur une partie du corps (poignet, tibia, tronc, tête). Ils mesurent l'accélération linéaire et la vitesse angulaire pour reconstruire les mouvements et postures du sujet. Les algorithmes de classification (forêt aléatoire, SVM, réseaux de neurones récurrents) sont entraînés sur des descripteurs cinématiques (jerk, amplitude angulaire, variabilité du pas) pour estimer le niveau de fatigue [18, 19].

Systèmes à base de photopléthysmographie (PPG) ou d'électrocardiographie (ECG). Les capteurs PPG, placés au poignet ou au doigt, émettent une lumière dans le tissu cutané et mesurent les variations d'absorption liées au flux sanguin pulsatile pour estimer la fréquence cardiaque et sa variabilité (HRV), tandis que l'ECG enregistre plus précisément l'activité électrique cardiaque au prix d'électrodes de contact [20]. Les descripteurs HRV — RMSSD, pNN50 et le ratio LF/HF — constituent des biomarqueurs de l'activation du système nerveux autonome et de la fatigue [20].

Systèmes à base d'électromyographie (EMG). Des électrodes de surface captent l'activité électrique des muscles lors de la contraction. Les descripteurs classiques (fré-

quence médiane, amplitude moyenne du spectre) évoluent avec la fatigue musculaire : la fréquence médiane décroît lors de l'apparition de la fatigue locale [21].

Résultats et performances

Les performances rapportées varient selon la modalité de capteur et le contexte expérimental. Dans les applications IMU, des études sur la course et les environnements de travail montrent des performances allant d'environ 76 % à plus de 90 % selon le nombre de capteurs et les modèles utilisés. [19]

Les approches sEMG rapportent aussi de bonnes performances pour la détection de fatigue musculaire, avec des indices fréquentiels comme MDF et MPF qui diminuent avec la fatigue. En revanche, les études PPG/ECG visent surtout la fatigue mentale ou l'estimation de l'état physiologique, et ne sont pas directement comparables aux approches cinématiques ou neuromusculaires . [22]

Avantages

- **Simplicité de déploiement** : un seul capteur réduit l'encombrement, le coût matériel et la complexité du port du dispositif.
- **Spécificité** : chaque capteur cible une dimension particulière de la fatigue (cardio-vasculaire, musculaire ou biomécanique), ce qui facilite l'interprétation des résultats.
- **Non-intrusion** (cas particulier des IMUs) : les données de mouvement sont moins sensibles que les données de santé (pas de question de confidentialité médicale) et le capteur est facilement intégrable dans des vêtements ou des équipements de protection individuelle [19].

Limites et inconvénients

Les wearables unimodaux souffrent d'une **spécificité insuffisante** : un IMU ne distingue pas la fatigue musculaire d'une douleur articulaire [19], un PPG confond la fatigue avec le stress ou la caféine [23], et un EMG ne renseigne que sur la fatigue locale tout en restant sensible aux artefacts de mouvement [18].

Fragilité en environnement industriel. La précision des IMUs dépend du placement anatomique et tout décalage introduit des erreurs systématiques [18]. Les signaux PPG sont dégradés par la sueur et les mouvements du poignet, tandis que l'EMG est vulnérable au bruit électromagnétique ambiant [18].

Absence de compensation contextuelle. Aucun système n'intègre de mesure de température ambiante ou cutanée pour compenser les biais thermiques, alors que la chaleur augmente la fréquence cardiaque indépendamment de la fatigue réelle.

Autonomie et connectivité limitées. La plupart des travaux se limitent à l’acquisition locale sur carte SD avec analyse a posteriori [19], et très peu proposent une transmission temps réel adaptée aux vastes sites industriels.

En résumé, les wearables unimodaux constituent une avancée par rapport aux questionnaires, mais leur spécificité limitée, leur fragilité environnementale et leur absence de contextualisation les rendent insuffisants pour une détection fiable de la fatigue en milieu industriel. C’est pourquoi la recherche s’est orientée vers des approches multimodales, présentées dans la section suivante.

1.3.3 Wearables multimodaux

Face aux limites des approches unimodales, la recherche s’est orientée vers des dispositifs intégrant simultanément plusieurs capteurs. Ces systèmes, dits multimodaux, exploitent la complémentarité des signaux physiologiques et biomécaniques pour obtenir une vision plus complète de l’état de fatigue.

Description technique

Les wearables multimodaux combinent au minimum deux types de capteurs. Les associations les plus documentées sont **EMG + IMU** (activité musculaire et cinématique) [24, 25], **ECG + IMU** (variabilité cardiaque et mouvement) [25], et dans certains travaux **ECG + EMG + IMU** [26]. Les capteurs sont généralement des dispositifs sans fil de type Trigno Avanti (Delsys), synchronisés via une base station et un protocole RF propriétaire, permettant un échantillonnage simultané à des fréquences élevées (jusqu’à 1 259 Hz pour l’EMG et 148 Hz pour l’IMU) [24].

Du point de vue algorithmique, ces systèmes s’appuient sur des architectures de deep learning hybrides. Le modèle **CNN-LSTM-Attention** est représentatif : une couche convolutionnelle (CNN) extrait les caractéristiques spatiales des signaux bruts, une couche LSTM modélise les dépendances temporelles, et un mécanisme d’attention pondère dynamiquement les segments critiques de la série temporelle [24]. D’autres travaux utilisent des **BiLSTM** ou des **Transformers** pour la fusion de données ECG et IMU [25].

La fusion peut intervenir à deux niveaux. La **fusion au niveau des caractéristiques** (feature-level) concatène les descripteurs extraits de chaque capteur avant classification. La **fusion au niveau de la décision** (decision-level) agrège les prédictions de classificateurs indépendants. La littérature privilégie la fusion feature-level pour les signaux physiologiques, car elle permet au modèle d’apprendre les corrélations inter-modales [26].

Résultats et performances

Les performances rapportées démontrent un gain systématique par rapport aux approches unimodales.

Hwang *et al.* (2025) ont développé un système de détection de la fatigue intégrant des signaux sEMG (bilateral gastrocnemius) et IMU (tibialis anterior, rectus femoris), traités par un modèle CNN-LSTM-Attention. En validation inter-sujets (*leave-one-subject-out*), la configuration combinant EMG et IMU a atteint une précision de **86,98 %** avec un *recall* de **87,94 %** pour l'état fatigué, surpassant toutes les configurations unimodales [24]. Une configuration à deux capteurs EMG bilatéraux seuls a atteint 87,94 %, mais avec un *recall* inférieur pour la classe fatiguée (84,76 %), ce qui signifie plus de faux négatifs — un risque critique en sécurité industrielle [24].

Chen *et al.* (2025), dans une revue systématique sur le monitoring biomécanique de la fatigue, confirment que la combinaison EMG + IMU est systématiquement supérieure aux modes uniques, avec des taux de précision compris entre 80 % et 90 % selon les architectures algorithmiques [25]. La revue systématique de Kakhi *et al.* (2025) élargit ce constat : la fusion de données ECG, EEG, EMG et IMU améliore significativement la précision de la détection en temps réel par rapport à toute modalité isolée [26].

Avantages

- **Complémentarité des signaux** : l'EMG capture les modifications neuromusculaires locales (fréquence médiane, RMS) tandis que l'IMU détecte les altérations cinématiques globales (jerk, amplitude articulaire), offrant une vision à la fois périphérique et globale de la fatigue [24, 25].
- **Robustesse inter-individuelle** : la fatigue se manifeste différemment selon les sujets (changements neuromusculaires pour les uns, cinématiques pour les autres). La fusion multimodale compense ces variabilités et améliore la généralisation du modèle [24].
- **Réduction des faux négatifs** : en contexte industriel, il est plus critique de manquer une fatigue réelle que de déclencher une alerte inutile. La configuration EMG + IMU atteint un *recall* de 87,94 % pour la classe fatiguée, contre 84,76 % pour l'EMG seul [24].

Limites et inconvénients

Malgré ces performances, les wearables multimodaux restent des prototypes de laboratoire éloignés d'un déploiement industriel autonome.

- **Incompatibilité avec l'embarqué et le temps réel**. Les modèles CNN-LSTM-Attention mobilisent des millions de paramètres nécessitant des ressources GPU, et leur déploiement sur microcontrôleurs reste une question ouverte [24]. Les signaux sont quasi systématiquement analysés *offline* sur PC, sans orchestration temps réel embarquée ni transmission autonome longue portée.

- **Encombrement et consommation énergétique.** Les capteurs Delsys nécessitent jusqu'à seize modules sans fil, incompatibles avec une journée de travail complète [24]. Aucune stratégie de gestion énergétique, de chiffrement des données ni de compensation thermo-environnementale (température ambiante/cutanée) n'est intégrée.
- **Validation en laboratoire uniquement.** Les protocoles reposent sur une fatigue induite par exercice standardisé sur un couloir de 25 mètres, ce qui ne reflète pas la variabilité des postes industriels réels (bruit, vibrations, chaleur, accumulation sur des heures).

En résumé, les wearables multimodaux représentent une avancée significative en termes de précision de détection, mais ils demeurent des prototypes de laboratoire, dépendants d'une infrastructure fixe, d'un traitement *offline* et d'une puissance de calcul incompatible avec l'embarqué autonome. La transition vers un nœud IoT industriel complet, autonome et temps réel, n'a pas encore été réalisée dans la littérature académique.

1.3.4 Solutions commerciales

Plusieurs entreprises proposent des dispositifs déployés en milieu industriel pour la gestion de la fatigue.

Description technique

Fatigue Science commercialise le Readiband, un bracelet qui mesure les cycles de sommeil et calcule un Alertness Score via le modèle biomathématique SAFTE [27]. SmartCap Technologies propose le LifeBand, un capteur EEG intégré dans une casquette qui détecte la somnolence en temps réel et transmet les alertes vers une plateforme cloud LifeHub [28, 29]. Les wearables grand public (Apple Watch, Garmin, Oura) fournissent des indicateurs de récupération (HRV, sommeil) sans visée industrielle [30].

Résultats et déploiement

Le Readiband a été utilisé dans des contextes de gestion du risque de fatigue sur chantier, notamment dans des projets liés à Crossrail à Londres, afin d'analyser l'évolution du risque sur plusieurs jours [27]. SmartCap revendique plusieurs milliers d'utilisateurs dans des secteurs tels que l'industrie minière et le transport, et rapporte des diminutions d'incidents dans certains cas d'usage industriels [28].

Avantages

- **Maturité opérationnelle :** ces solutions disposent de tableaux de bord centralisés pour les superviseurs, facilitant la supervision en temps réel.

- **Simplicité de port** : elles se présentent sous forme de bracelets ou de casquettes, légères et non contraignantes pour le travailleur.
- **Intégration dans la gestion de la sécurité** : elles s'inscrivent directement dans les processus de prévention des risques professionnels.

Limites et inconvénients

- **Fragmentation des mesures** : le Readiband ne mesure que le sommeil, SmartCap ne mesure que l'EEG. Aucune n'intègre la **multi-modalité** recommandée par la littérature (IMU + PPG + EMG + température).
- **Dépendance à une infrastructure cloud propriétaire**, sans chiffrement embarqué ni verrouillage physique du processeur.
- **Connectivité inadaptée** : le Wi-Fi/3G/4G est insuffisant pour les vastes sites industriels en intérieur.
- **Coût et dépendance** à un écosystème fermé limitent leur accessibilité.

Ainsi, malgré la richesse des contributions académiques et commerciales, aucune solution ne conjugue simultanément la multi-modalité physiologique, l'embarqué temps réel, la connectivité longue portée industrielle et la sécurisation des données de santé. C'est précisément dans cette intersection que s'inscrit la problématique de ce mémoire.

1.4 Problématique

Construire un tel dispositif soulève des défis qui s'enchaînent naturellement, de la couche physique jusqu'à la couche applicative :

Défi électronique et matériel. Il s'agit d'abord de sélectionner des composants compatibles avec les exigences industrielles (robustesse, encombrement, consommation) et de concevoir le schéma et le routage d'un PCB intégrant plusieurs capteurs distincts , un module de communication , et un microcontrôleur, tout en gérant l'isolation des signaux analogiques sensibles et la connectique d'un environnement porté par l'opérateur.

Défi logiciel bas niveau. Chaque capteur requiert un pilote (driver) dédié pour configurer ses registres internes, calibrer ses sorties et lire ses données brutes via des bus de communication . Cette couche bas niveau est le fondement sur lequel reposent toutes les autres fonctions du nœud.

Défi temps réel et concurrence. Le système doit acquérir simultanément plusieurs flux de données à des fréquences différentes, les traiter, et transmettre des alertes sans délai critique. L'implémentation de FreeRTOS sur STM32 impose de structurer l'application en tâches concurrentes (acquisition, traitement, communication) et de protéger l'accès au

bus partagé par plusieurs capteurs à l'aide de mécanismes de synchronisation pour éviter les collisions de données et garantir la cohérence temporelle.

Défi connectivité et intégration IoT. L'intégration d'un dispositif portable dans une architecture IoT industrielle impose de garantir une transmission fiable des données physiologiques malgré une bande passante contrainte, tout en assurant l'identification, la sécurisation et la supervision à distance du nœud.

Défi sécurité. Les données physiologiques constituent des données de santé sensibles. Leur transmission sans fil exige un chiffrement avant l'envoi. Par ailleurs, le microcontrôleur étant physiquement accessible sur le terrain, l'accès au processeur doit être verrouillé (protection de la mémoire, désactivation des interfaces de débogage) pour éviter toute extraction ou altération malveillante du firmware et des données.

Défi énergétique. L'autonomie sur batterie est un critère déterminant dans un contexte industriel où la recharge fréquente n'est pas réaliste. Cela impose d'optimiser chaque niveau de la chaîne : modes de sommeil du microcontrôleur, stratégies d'acquisition intermittente des capteurs, gestion du cycle émission/réception du module de connectivité, et compromis entre fréquence de mesure et durée de vie de la batterie.

Défi physiologique et méthodologique. Enfin, la fatigue ne s'exprime pas de la même façon sur tous les signaux du corps, ni de la même façon d'une personne à l'autre. Il faut distinguer une vraie fatigue physiologique d'un simple effet de l'environnement — une chaleur ambiante élevée peut, par exemple, augmenter la fréquence cardiaque sans qu'il y ait fatigue réelle — et identifier les indicateurs les plus pertinents au sein d'un système embarqué aux ressources limitées.

1.5 Objectifs du projet et questions de recherche

Ces défis se traduisent concrètement par cinq questions, qui structureront la suite de ce rapport :

- Q1. Quelle architecture électronique** (sélection de composants, schéma et routage PCB) permet d'intégrer de manière fiable et compacte cinq capteurs physiologiques, un module LoRa et un microcontrôleur STM32 dans un nœud portable résistant aux contraintes industrielles ?
- Q2. Comment implémenter FreeRTOS sur STM32** pour orchestrer en temps réel l'acquisition multi-capteurs, le traitement des signaux et la transmission LoRa, tout en assurant une gestion sûre de la concurrence sur le bus de communication par des mécanismes de synchronisation appropriés ?
- Q3. Quels indicateurs extraits des signaux IMU, PPG et EMG** permettent de caractériser le plus fidèlement un état de fatigue chez un opérateur industriel, et

comment intégrer la température cutanée et ambiante pour isoler la fatigue physiologique réelle des effets thermo-environnementaux ?

- Q4. Comment sécuriser le nœud IoT** (chiffrement des données de santé avant transmission, verrouillage de l'accès physique au processeur) tout en respectant les contraintes strictes de latence, de mémoire et de consommation énergétique d'un système embarqué ?
- Q5. Quelle stratégie de gestion d'énergie** (modes basse consommation du STM32, politique d'acquisition des capteurs, optimisation du cycle LoRa) permet de maximiser l'autonomie du dispositif sans compromettre la détection temps réel de la fatigue ?

1.6 Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte général du projet, les enjeux liés à la surveillance de la fatigue physiologique en milieu industriel ainsi que les objectifs poursuivis. Ces éléments permettent de définir les besoins fonctionnels et techniques qui guideront la conception architecturale du système dans le chapitre suivant.

Chapitre 2

Spécifications et conception architecturale

Chapitre 3

Développement logiciel et implémenta- tion

Chapitre 4

Tests, validation et résultats

Conclusion générale

Bibliographie

- [1] Arbetsmiljöverket, “Arbetsorsakade besvär 2020,” 2020.
- [2] Luleå University of Technology, “About LTU — facts and figures.” <https://www.ltu.se/en>, 2024. [En ligne].
- [3] Luleå University of Technology, “Staff profile — taoufik najeh.” <https://www.ltu.se/en/staff/t/taoufik-najeh>. [En ligne].
- [4] Luleå University of Technology, “Operation and maintenance engineering — research subject.” <https://www.ltu.se/en/research/research-subjects/operation-and-maintenance-engineering>. [En ligne].
- [5] Luleå University of Technology, “Luleå Railway Research Center (JVTC).” <https://www.ltu.se/en/research/centres-of-excellence-and-collaborations/lulea-railway-research-center>. [En ligne].
- [6] T. Najeh and V. Jägare, “Detection of railway ballast deficiency using fiber bragg grating sensor arrays,” *Transportation Engineering*, vol. 24, p. 100443, 2026. Open Access. <https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:2064185/FULLTEXT01.pdf>.
- [7] M. A. Adoul, T. Najeh, S. N. Venkatesh, A. Ghoul, and R. Karim, “Enhancing railway infrastructure monitoring with AI : A machine learning approach for event detection,” *Transportation Engineering*, 2026. Open Access. <https://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:2021200/FULLTEXT01.pdf>.
- [8] G. M. H. Swaen *et al.*, “Fatigue as a risk factor for being injured in an occupational accident : results from the Maastricht Cohort Study.” https://oem.bmj.com/content/60/suppl_1/i71, 2003. [En ligne].
- [9] Transports Canada, “Gestion des risques liés à la fatigue pour les employés.” <https://tc.canada.ca/fr/aviation/services-aeriens-commerciaux/gestion-fatigue-aviation>, 2025. [En ligne]. Page officielle Transports Canada.
- [10] Exxon Valdez Oil Spill Trustee Council, “Details about the Accident — Exxon Valdez,” “Exxon Valdez.” <https://evostc.state.ak.us/oil-spill-facts/details-about-the-accident/>. [En ligne].
- [11] S. O'Reilly, *Human Fatigue Risk Management*. Academic Press, 2018.

- [12] InterDynamics, “Fatigue Audit InterDyne (FAID) — technical manual.” <https://www.interdynamics.com/fatigue-risk-management-products/faid-quantum-software/>, 2022. [En ligne].
- [13] M. W. Johns, “A new method for measuring daytime sleepiness : the Epworth Sleepiness Scale.” *Sleep*, vol. 14, no. 6, pp. 540–545, 1991, 1991. <https://epworthsleepinessscale.com/about-the-ess/>.
- [14] G. A. Smets *et al.*, “The Multidimensional Fatigue Inventory (MFI) : psychometric qualities of an instrument to assess fatigue,” *Journal of Psychosomatic Research*, vol. 39, no. 3, pp. 315–325, 1995. <https://www.resolvesleep.com/fr/educational-material/what-is-a-sleep-diary-and-how-to-keep-one/>.
- [15] A. A. Borbély, “A two process model of sleep regulation,” *Human Neurobiology*, vol. 1, no. 3, pp. 195–204, 1982. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7185792/>.
- [16] Sleep Foundation, “Microsleep : Symptoms, causes, and prevention.” <https://www.sleepfoundation.org/microsleep>, 2024. [En ligne].
- [17] D. Dawson and K. McCulloch, “Managing fatigue : it’s about sleep.” <https://doi.org/10.1016/j.smr.2005.03.002>, 2005.
- [18] S. Marotta *et al.*, “Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices : a systematic review.” <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12838368/>, 2022.
- [19] VTT, “Machine-learning-based fatigue trend analysis on IMU wearable sensor data from construction site workers.” <https://doi.org/10.3390/s25247455>, 2025.
- [20] F. Shaffer and J. P. Ginsberg, “An overview of heart rate variability metrics and norms,” 2017.
- [21] Q. Liu, Y. Liu, C. Zhang, Z. Ruan, W. Meng, Y. Cai, and Q. Ai, “sEMG-based dynamic muscle fatigue classification using SVM with improved whale optimization algorithm.” <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3056126>, 2021.
- [22] M. Hochedel, “Quantification de la fatigue physique lors d’activités multitâches dans un environnement non contrôlé,” mémoire de maîtrise, Polytechnique Montréal, 2022.
- [23] Oura, “Comment la caféine affecte votre sommeil (et combien de temps elle reste vraiment dans votre organisme).” Blog Oura, 2025.
- [24] S. Hwang *et al.*, “A multimodal fatigue detection system using sEMG and IMU signals with a hybrid CNN-LSTM-attention model.” <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12157230/>, 2025.

- [25] Y. Chen *et al.*, “Biomechanical monitoring of exercise fatigue using wearable devices : A systematic review.” <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12838368/>, 2025.
- [26] K. Kakhi *et al.*, “Fatigue monitoring using wearables and AI : Trends, challenges, and future opportunities.” <https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2025.110461>, 2025.
- [27] Crossrail Learning Legacy, “Workforce fatigue risk management using wearable technology.” <https://learninglegacy.crossrail.co.uk/documents/workforce-fatigue-risk-management-using-wearable-technolgy/>, 2018. [En ligne].
- [28] Sierra Wireless, “Connected fatigue monitoring improves mining safety — SmartCap customer story.” <https://www.sierrawireless.com/resources/customer-stories/smartcap/>, 2024. [En ligne].
- [29] Wenco International Mining Systems, “SmartCap fatigue management.” <https://www.wencomine.com/our-solutions/safety>. [En ligne].
- [30] Dataintel, “Fatigue sensing wearables in automotive market research report.” <https://dataintel.com/report/global-fatigue-sensing-wearables-in-automotive-market>, 2025. [En ligne].